

Sinh tổ hợp

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho n số tự nhiên $1, 2, 3, 4, \dots, n$. Tổ hợp chập k của n số này là một cách chọn ra k số khác nhau trong n số, không kể thứ tự (tức là: chọn $[1, 2, 3]$ cũng giống như chọn $[3, 2, 1], [2, 3, 1], [1, 3, 2], \dots$).

Cho biết trước n, k . Em hãy in ra tất cả tổ hợp chập k của n theo thứ tự từ điển.

Nhắc lại, hai dãy số s, t có cùng độ dài k , s có thứ tự từ điển bé hơn t khi tồn tại duy nhất $i (1 \leq i \leq k)$

- $s[j] = t[j]$ với mọi $1 \leq j < i$
- $s[i] < t[i]$

Nói cách khác, $s < t$ khi tại vị trí i đầu tiên mà $s[i] \neq t[i]$, ta có $s[i] < t[i]$.

Trong tất cả các tổ hợp (cách chọn), có bao nhiêu cách mà tích của các số được chọn là một số chính phương?

Input

- Một dòng duy nhất chứa hai số $n, k (1 \leq k \leq n \leq 16)$

Output

- In ra các tổ hợp, mỗi cách trên một dòng
- Ở dòng cuối cùng, in ra số lượng tích là số chính phương

Example

Test 1**Input**

5 3

Output

1 2 3
1 2 4
1 2 5
1 3 4
1 3 5
1 4 5
2 3 4
2 3 5
2 4 5
3 4 5
0